

Introduction à la mécanique des fluides

I. Description du mouvement d'un fluide

- 1) *Qu'est-ce qu'un fluide ?*
- 2) *Qu'est-ce qu'un milieu continu*
- 3) *La particule fluide*
- 4) *Le champ des vitesses*
 - a) *Description eulérienne*
 - b) *Lignes de courant et tubes de courant*
 - c) *Écoulement stationnaire*

II. Actions mécaniques dans un fluide en mouvement

- 1) *Forces agissant sur une particule fluide*
- 2) *Équivalent volumique des forces de pression*
- 3) *Approche expérimentale de la viscosité*
- 4) *Diffusion de la quantité de mouvement*
- 5) *Équivalent volumique de la force de viscosité de cisaillement*

III. Quelques caractéristiques d'un écoulement et conditions aux limites

- 1) *Nombre de Reynolds*
- 2) *Écoulements laminaire et turbulent*
- 3) *Conditions aux limites*
- 4) *Modèle de l'écoulement parfait et notion de la couche limite*

IV. Traînée d'un solide dans un fluide

- 1) *Position du problème*
- 2) *Expression de la force de traînée pour une sphère*

V. Statique des fluides en référentiel non galiléen

- 1) *Liquide dans un récipient en translation dans un référentiel galiléen*
- 2) *Liquide dans une cuve en rotation uniforme autour d'un axe fixe dans un référentiel galiléen*

→ Archimède.

→ Au XVII^e siècle, Pascal et Torricelli étudient la statique des fluides.

→ Au XVIII^e siècle, la dynamique des fluides se développe : Pitot étudie la vitesse d'écoulement ; Bernoulli met en équation la vitesse ; Euler et Lagrange mettent en équation la dynamique.

→ Au XIX^e siècle interviennent Navier, Poiseuille, Helmholtz, Mach et Reynolds.

→ En 1904, Prandtl est un pionnier de la couche limite.

I. Description du mouvement d'un fluide

I.1. Qu'est-ce qu'un fluide ?

Définitions

1. Un fluide est un milieu qui peut s'écouler.
2. Un fluide est un corps qui prend la forme du récipient qui le contient.

Un fluide est un liquide ou un gaz, mais il existe des différences entre les deux.

1. **Volume** : un gaz occupe tout le volume, contrairement à un liquide.
2. **Compressibilité** : un gaz est facile à comprimer ; un liquide est peu compressible.
3. **Dilatation** : lorsque T augmente, un gaz se dilate davantage qu'un liquide, mais un liquide se dilate aussi.
4. **Ordres de grandeur à température et pression ambiantes** :

	Liquide	Gaz
Masse volumique μ	10^3 kg m^{-3}	1 kg m^{-3}
Densité particulaire n	$3 \cdot 10^{29} \text{ m}^{-3}$	$3 \cdot 10^{26} \text{ m}^{-3}$

I.2. Qu'est-ce qu'un milieu continu

On distingue trois échelles.

Échelle microscopique

À cette échelle, on voit le déplacement des molécules et les quantités microscopiques. Le milieu est discontinu. Les distances caractéristiques sont :

- la taille d'une molécule ;
- la distance intermoléculaire $d = \frac{1}{\sqrt[3]{n}}$;
- le libre parcours moyen ℓ , distance parcourue par une molécule entre deux chocs successifs.

Pour un liquide, $\ell \simeq d$. À température et pression ambiantes, le libre parcours moyen vaut 0,3 nm pour l'eau liquide et 70 nm pour l'air. Dans la haute atmosphère, il atteint plusieurs mètres.

Échelle macroscopique

C'est l'échelle de l'expérimentateur. La distance caractéristique dépend de l'expérience.

Par exemple, pour l'écoulement dans un tuyau, la distance caractéristique est le diamètre du tuyau.

Échelle mésoscopique

On note ℓ la distance caractéristique microscopique, L la distance caractéristique macroscopique et D la distance caractéristique mésoscopique, telle que

$$\ell \ll D \ll L.$$

L'**approximation des milieux continus** est la possibilité de définir une échelle mésoscopique où l'on peut, en un point M , calculer des valeurs moyennes sur une très grande quantité d'entités microscopiques. Ces grandeurs physiques varient continûment à l'échelle macroscopique.

I.3. La particule fluide

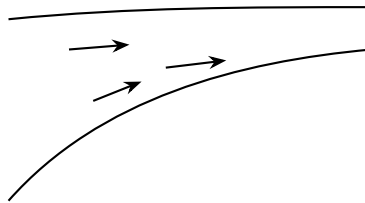
Une particule fluide est un volume de fluide à l'échelle mésoscopique.

$$\text{Volume} = D^3, \quad \text{noté } d^3\tau.$$

L'ordre de grandeur usuel de sa taille est $10 \mu\text{m}$, soit 3×10^{10} molécules dans un liquide et 3×10^7 molécules dans un gaz. Les moyennes sur la particule sont $T(M, t)$, $\mu(M, t)$ et $P(M, t)$: on a un équilibre thermodynamique local. On suppose que le nombre de molécules est quasi constant, car il est très grand : on fait l'hypothèse d'un système fermé.

I.4. Le champ des vitesses

a) Description eulérienne



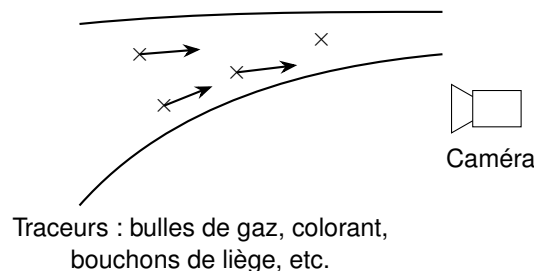
Description lagrangienne

On suit chaque particule fluide.

$$\begin{pmatrix} X(t_0) \\ Y(t_0) \\ Z(t_0) \end{pmatrix}_{t=t_0} \longrightarrow \begin{pmatrix} X(t) \\ Y(t) \\ Z(t) \end{pmatrix}_t, \quad \vec{V}(t) = \begin{pmatrix} V_x(t) = \frac{dX}{dt} \\ V_y(t) = \frac{dY}{dt} \\ V_z(t) = \frac{dZ}{dt} \end{pmatrix}.$$

Pour décrire l'écoulement, on étudie la **trajectoire** de la particule.

Expérimentalement

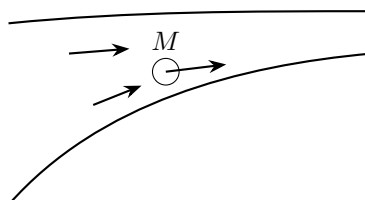


Avantage : cette description facilite l'étude du mouvement des particules avec les lois de la dynamique.

Inconvénient : il est difficile d'écrire les conditions aux limites, aux bords de l'écoulement, sur les murs, etc.

Description eulérienne

À chaque instant, on découpe le fluide en particules élémentaires centrées sur l'ensemble des points courants M . On définit le champ des vitesses $\vec{v}(M, t)$ de la particule fluide en M . Les variables d'espace et de temps sont indépendantes.



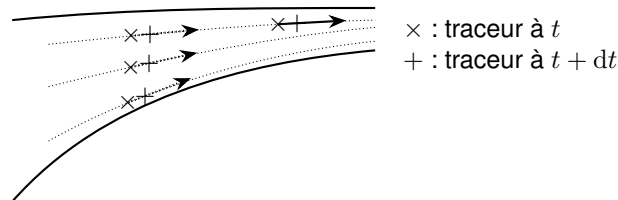
Avantage : cette description facilite l'écriture des conditions aux limites.

Inconvénient : il est difficile d'appliquer directement les lois de la dynamique.

b) Lignes de courant et tubes de courant

Ligne de courant

Une ligne de courant est une ligne de champ du champ des vitesses : en tout point de cette ligne, sa tangente est parallèle au champ des vitesses. On se place à t fixé.



Équations des lignes de courant

Dans la base cartésienne :

$$d\vec{M} \in \text{LdC} \iff d\vec{M} \parallel \vec{v}(P, t), \quad \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} \parallel \begin{pmatrix} v_x(x, y, z, t) \\ v_y(x, y, z, t) \\ v_z(x, y, z, t) \end{pmatrix}.$$

$$\frac{dx}{v_x(x, y, z, t)} = \frac{dy}{v_y(x, y, z, t)} = \frac{dz}{v_z(x, y, z, t)}.$$

Dans la base cylindrique :

$$\frac{dr}{v_r(r, \theta, z, t)} = \frac{r d\theta}{v_\theta(r, \theta, z, t)} = \frac{dz}{v_z(r, \theta, z, t)}.$$

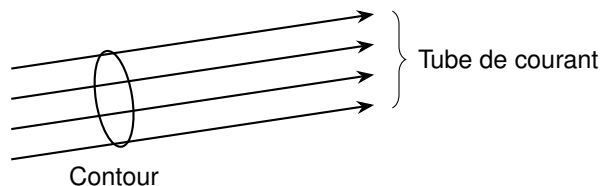
Dans la base sphérique :

$$\frac{dr}{v_r(r, \theta, \varphi, t)} = \frac{r d\theta}{v_\theta(r, \theta, \varphi, t)} = \frac{r \sin \theta d\varphi}{v_\varphi(r, \theta, \varphi, t)}.$$

En général, LdC $\neq$ trajectoire. Pour une ligne de courant, t est fixé ; pour une trajectoire, le temps se déroule.

Tube de courant

Le tube de courant d'un contour est l'ensemble des lignes de courant passant par ce contour.



Filet de courant

Un filet de courant est un tube de courant s'appuyant sur un contour élémentaire.

Remarque : lien mathématique entre les descriptions eulérienne et lagrangienne

À partir de $\vec{v}(M, t)$:

$$\begin{aligned} V_x(t) &= v_x(X(t), Y(t), Z(t), t), \\ V_y(t) &= v_y(X(t), Y(t), Z(t), t), \\ V_z(t) &= v_z(X(t), Y(t), Z(t), t). \end{aligned}$$

Les majuscules correspondent à la description lagrangienne et les minuscules à la description eulérienne.

c) Écoulement stationnaire

Dans un référentiel donné, un écoulement est **stationnaire**, ou **permanent**, si les champs eulériens de vitesse, de masse volumique, de température, etc., sont tous indépendants du temps.

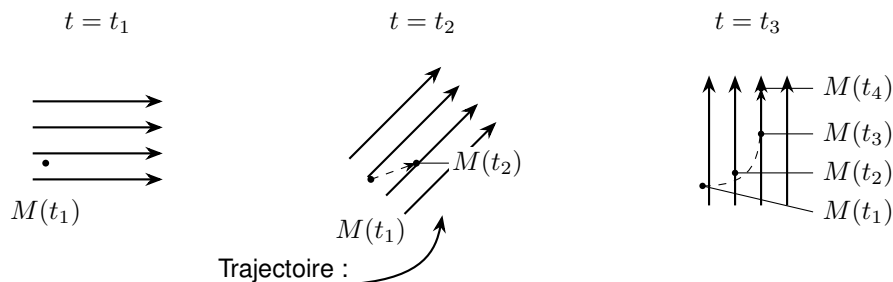
$\vec{v}(M)$ ne dépend pas du temps.

Il en résulte que :

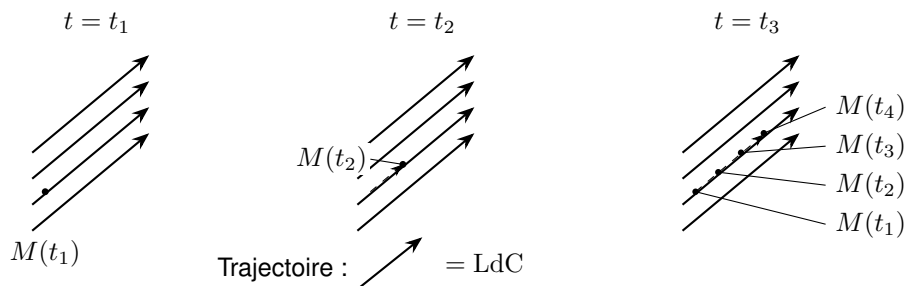
1. les lignes de courant sont figées ;
2. les lignes de courant et les trajectoires sont superposées.

Exemples

1. Le champ $\vec{v}(M, t) = v\vec{u}(t)$ est uniforme.



2. Le champ $\vec{v}(M, t) = v\vec{u}$ est uniforme et stationnaire.

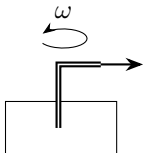


Remarque : le caractère stationnaire d'un écoulement dépend du référentiel d'étude.

Exemple : un canard qui bouge

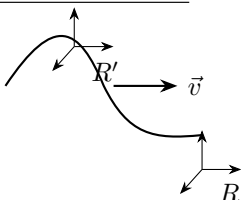
Pour un observateur sur une berge, l'écoulement autour du canard est non stationnaire. Dans le référentiel lié au canard, l'écoulement est stationnaire.

Exemple : le tourniquet hydraulique



Dans le référentiel R du laboratoire, l'écoulement n'est pas stationnaire. Dans R' , lié au tourniquet, il est stationnaire.

Exemple : le mascaret

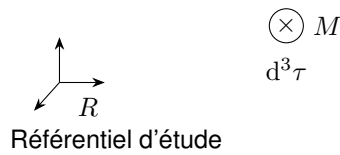


Dans R , l'écoulement de la vague n'est pas stationnaire. Dans R' , lié au surfeur, il est stationnaire.

II. Actions mécaniques dans un fluide en mouvement

II.1. Forces agissant sur une particule fluide

Le système est une particule de fluide, assimilée à un solide déformable.



Forces extérieures $\vec{F}_{\text{ext}}$

Forces à distance :

$$d^3 \vec{f} = \vec{f}_V d^3 \tau.$$

$\vec{f}_V$ est la densité volumique des forces à distance.

Exemple : le poids.

$$\vec{f}_V = \mu(M, t) \vec{g}.$$

μ est la masse volumique.

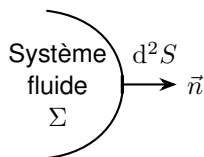
Exemple : la force de Lorentz.

$$\vec{f}_V = \rho(M, t) [\vec{E}(M, t) + \vec{v}(M, t) \wedge \vec{B}(M, t)].$$

ρ est la densité volumique des charges.

Forces de contact : $d^3 \vec{f}$. Les forces extérieures de contact en $d^2 S$ se décomposent en

$$d^2 \vec{F} = d^2 \vec{F}_N + d^2 \vec{F}_T, \quad d^2 \vec{F}_N \parallel \vec{n}, \quad d^2 \vec{F}_T \perp \vec{n}.$$



La composante tangentielle est la force de viscosité. La composante normale est la force de pression :

$$d^2 \vec{F}_N = -P(M, t) d^2 \vec{S}.$$

Cf. partie suivante.

Forces intérieures $\vec{F}_{\text{int}}$

Les forces intermoléculaires sont dues aux chocs et aux interactions. Leur résultante est $\vec{0}$.

Forces d'inertie, si R' est non galiléen

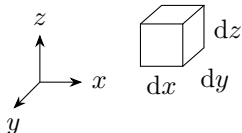
$$d^3 \vec{f}_{ie} = -\mu(M, t) \vec{a}_e(M, t) d^3 \tau,$$

$$d^3 \vec{f}_{ic} = -\mu(M, t) \vec{a}_c(M, t) d^3 \tau.$$

II.2. Équivalent volumique des forces de pression

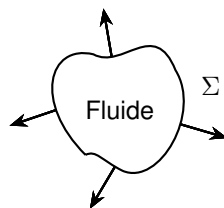
Cf. sup.

$$d^3 \vec{f} = -\overrightarrow{\text{grad}} P d^3 \tau.$$



Attention : cette expression s'applique uniquement à l'échelle mésoscopique.

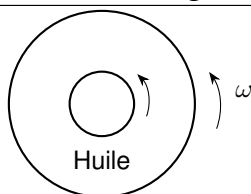
Système macroscopique



$$\vec{F}_{\text{résultante de pression}} = \underbrace{\oint_{\Sigma} -P(M, t) d^2\vec{S}}_{\text{intégrale de surface}} = \underbrace{\iiint_V -\vec{\text{grad}}P d^3\tau}_{\text{intégrale sur tous les points}} .$$

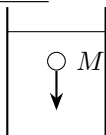
II.3. Approche expérimentale de la viscosité

Expérience 1 : le manège visqueux

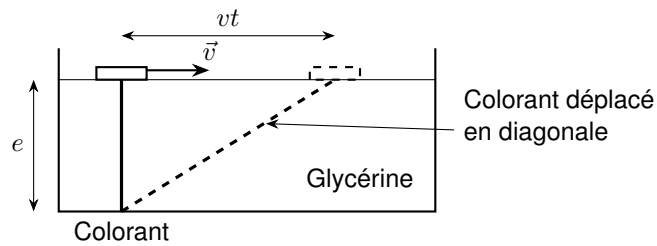


La rotation du cylindre extérieur met l'huile en mouvement. L'huile entraîne la rotation du cylindre intérieur. De même, lorsque la rotation du cylindre extérieur s'arrête brusquement, le cylindre intérieur s'immobilise.

Expérience 2



Une bille M chute dans un fluide visqueux. Elle atteint une vitesse limite.

Expérience 3

La force tangentielle du palet sur le fluide déplace le fluide et le colorant. En bas, le fluide reste immobile à cause du frottement avec le sol.

On fait varier les paramètres suivants : la vitesse v , la hauteur de la colonne e et la surface du palet S .

$$\vec{F}_{\text{op}} = \eta \frac{v}{e} S \vec{u}_x.$$

C'est une loi phénoménologique. Le coefficient η dépend du liquide : c'est le **coefficient de viscosité dynamique**.

$$[\eta] = \frac{[F][e]}{[v][S]} = \frac{MLT^{-2}L}{LT^{-1}L^2}.$$

$$[\eta] = ML^{-1}T^{-1}.$$

Unité : $\text{kg s}^{-1} \text{m}^{-1} = \text{Pl}$ (poiseuille).

Ordres de grandeur

Glycérine	1 Pl
Eau	1×10^{-3} Pl
Air	1×10^{-5} Pl

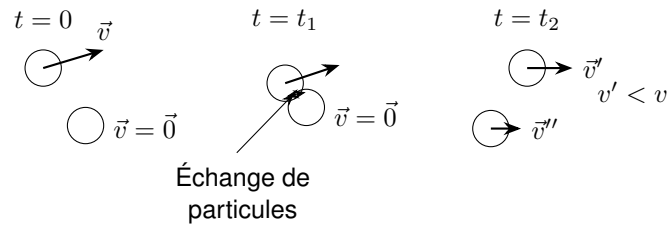
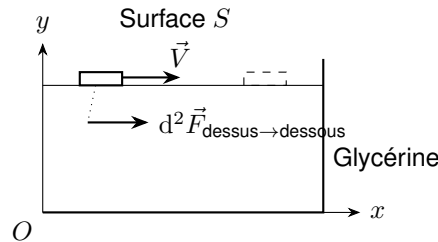
II.4. Diffusion de la quantité de mouvement

La viscosité entraîne une diffusion de la quantité de mouvement.

Il existe trois diffusions :

- la diffusion de particules, liée au gradient de concentration ;
- la diffusion de chaleur, liée au gradient de température ;
- la diffusion de quantité de mouvement.

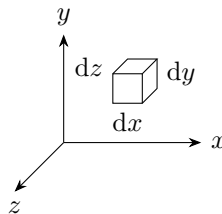
Les deux premières seront étudiées en fin d'année. Les trois diffusions sont décrites par la même équation et ont le même moteur physique microscopique : l'agitation thermique.

Modélisation**II.5. Équivalent volumique de la force de viscosité de cisaillement**

$$\vec{F}_{\text{op}} = \eta \frac{V}{e} S \vec{u}_x, \quad \vec{v}(M, t) = V \frac{y}{e} \vec{u}_x \implies \vec{F}_{\text{op}} = \eta \frac{\partial v_x}{\partial y} S \vec{u}_x = -\vec{F}_{\text{liquide} \rightarrow \text{palet}}.$$

Généralisation : on admet que

$$d^2 \vec{F}_{\text{dessus} \rightarrow \text{dessous}} = \eta d^2 S \vec{u}_x \frac{\partial v_x}{\partial y}.$$



$$\begin{aligned} d^3 \vec{F}_{\text{vis}} &= \eta dx dz \left. \frac{\partial v_x}{\partial y} \right|_{y+dy} \vec{u}_x - \eta dx dz \left. \frac{\partial v_x}{\partial y} \right|_y \vec{u}_x \\ &= \eta dx dz \vec{u}_x \left[\left. \frac{\partial v_x}{\partial y} \right|_{y+dy} - \left. \frac{\partial v_x}{\partial y} \right|_y \right] \\ &\simeq \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} dy = \frac{d^2 v_x}{dy^2} dy \\ d^3 \vec{F} &= \eta dx dy dz \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} \vec{u}_x. \end{aligned}$$

$$d^3 \vec{F} = \eta d^3 \tau \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} \vec{u}_x.$$

Remarque sur cette formule : elle correspond au cisaillement décrit par

$$\vec{v}(M, t) = v_x(y, t) \vec{u}_x.$$

L'écoulement se fait dans un sens et le cisaillement suivant une direction.

Généralisation à un écoulement quelconque

Pour un écoulement incompressible et un fluide « newtonien » — fluide pour lequel cette formule est vraie — on a :

$$d^3 \vec{f}_{\text{vis}} = \eta \Delta \vec{v} d^3 \tau.$$

$\Delta \vec{v}$ est le laplacien de $\vec{v}$:

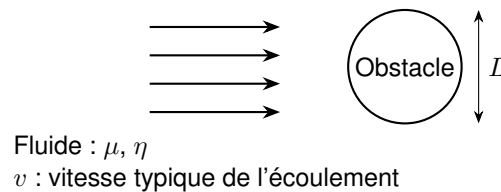
$$\Delta v_x = \frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2},$$

$$\Delta v_y = \frac{\partial^2 v_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_y}{\partial z^2},$$

$$\Delta v_z = \frac{\partial^2 v_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial z^2}.$$

III. Quelques caractéristiques d'un écoulement et conditions aux limites

III.1. Nombre de Reynolds



On cherche à construire un nombre sans dimension pour décrire l'interaction fluide–obstacle.

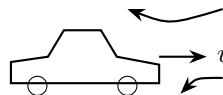
$$[\mu] = \frac{M}{L^3}, \quad [\eta] = \frac{M}{LT}, \quad [v] = \frac{L}{T}, \quad [L] = L.$$

$$Re = \frac{\mu v L}{\eta}, \quad [Re] = 1.$$

Le nombre de Reynolds est un nombre sans dimension caractérisant le mouvement du fluide, de masse volumique μ , de vitesse typique v et de viscosité η , autour d'un obstacle ou dans une conduite de dimension L .

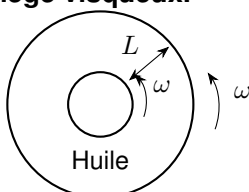
Ordres de grandeur

1. Une voiture dans l'air.



$$Re = \frac{\mu_{\text{air}} v_{\text{voiture}} L}{\eta_{\text{air}}}, \quad L = 2 \text{ m}, \quad v = v_{\text{voiture}} = 100 \text{ km/h}, \quad Re = 10^6.$$

2. Le manège visqueux.



$$Re = \frac{\mu_{\text{huile}} v L}{\eta_{\text{fluide}}},$$

$$v \simeq 20 \text{ cm/s}, \quad \eta_{\text{huile}} = 10^{-1} \text{ Pl},$$

$$L \simeq 1 \text{ cm}, \quad Re \simeq 1.$$

Interprétation

$$R_e = \frac{\text{transport de quantité de mouvement par convection}}{\text{transport de quantité de mouvement par diffusion}}.$$

La convection correspond au mouvement global de matière. La démonstration sera donnée dans le cours de dynamique.

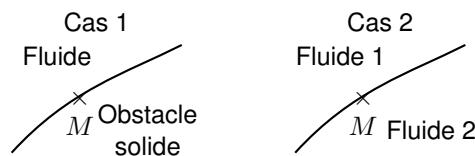
- Pour $R_e \gg 1$, la convection domine.
- Pour $R_e \ll 1$, la diffusion domine.
- Si $\eta \rightarrow 0$, R_e augmente : la convection domine.
- Si $\eta \rightarrow \infty$, R_e diminue : la diffusion domine.

Lorsque R_e est petit, la viscosité joue un rôle important dans l'écoulement.

III.2. Écoulements laminaire et turbulent

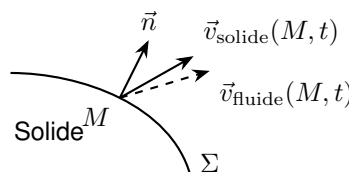
Cf. poly.

III.3. Conditions aux limites



En M , on distingue une condition limite cinématique, portant sur $\vec{v}$, et une condition limite dynamique, portant sur les forces.

Cas 1



Un fluide réel accroche aux surfaces. La condition limite cinématique est

$$\vec{v}_{\text{fluide}}(M \in \Sigma, t) = \vec{v}_{\text{solide}}(M \in \Sigma, t).$$

On en déduit :

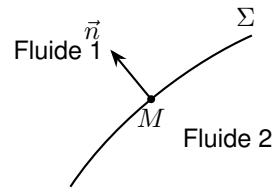
$$\vec{v}_{\text{fluide}}(M, t) \cdot \vec{n} = \vec{v}_{\text{solide}}(M, t) \cdot \vec{n}.$$

C'est la **condition d'impénétrabilité** du solide.

$$\vec{v}_{t,\text{fluide}}(M, t) = \vec{v}_{t,\text{solide}}(M, t).$$

C'est la **condition de non-glissement**. Les frottements traduisent les forces de viscosité. **Cas d'un fluide non visqueux** : seule la condition d'impénétrabilité subsiste :

$$\vec{v}_{\text{fluide}}(M, t) \cdot \vec{n} = \vec{v}_{\text{solide}}(M, t) \cdot \vec{n}.$$

Cas 2

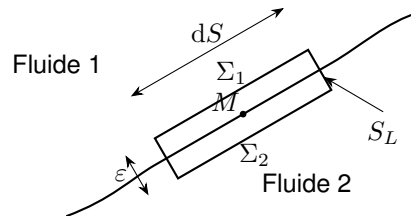
$$\vec{v}_1(M \in \Sigma, t) = \vec{v}_2(M, t).$$

→ $\vec{v}_1 \cdot \vec{n} = \vec{v}_2 \cdot \vec{n}$: c'est la condition d'impénétrabilité si les fluides ne se mélangent pas.

→ $\vec{v}_{t,1} = \vec{v}_{t,2}$: c'est la condition de non-glissement, liée aux forces de viscosité.

Cas non visqueux : seule la condition d'impénétrabilité subsiste :

$$\vec{v}_1 \cdot \vec{n} = \vec{v}_2 \cdot \vec{n}.$$

Condition limite dynamique

On considère un parallélépipède fluide à cheval sur les deux milieux. Le théorème de la quantité de mouvement donne

$$dm \vec{a} = \vec{f}_{\text{dist}} + \vec{F}_{\text{contact}} + \vec{f}_{\text{inertie}},$$

les forces de contact s'exerçant sur Σ_1 , Σ_2 et S_L . Pour $\varepsilon \rightarrow 0$, on a $dm \rightarrow 0$ et $dV \rightarrow 0$. Alors

$$\vec{0} = d\vec{F}_{\Sigma_1} + d\vec{F}_{\Sigma_2} + \underbrace{d\vec{F}_{S_L}}_{\rightarrow \vec{0}} = d\vec{F}_{\Sigma_1} + d\vec{F}_{\Sigma_2}.$$

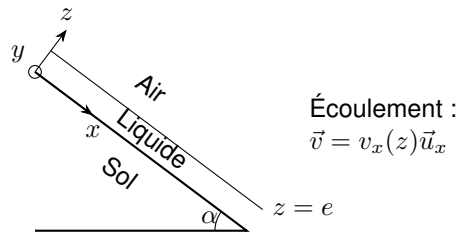
On obtient, pour la composante normale et la composante tangentielle respectivement :

$$\begin{cases} \forall M \in \Sigma, & P_1(M, t) = P_2(M, t), \\ d^2 \vec{F}_{\text{tan, dessus} \rightarrow \text{dessous}} = -d^2 \vec{F}_{\text{tan, dessous} \rightarrow \text{dessus}}. \end{cases}$$

$$\begin{cases} \forall M \in \Sigma, & P_1(M, t) = P_2(M, t), \\ d^2 \vec{F}_{\text{vis,1, dessus} \rightarrow \text{dessous}} = d^2 \vec{F}_{\text{vis,2, dessus} \rightarrow \text{dessous}}. \end{cases}$$

Récapitulation

Interface	Fluide non visqueux	Fluide visqueux
Solide/fluide	$\vec{v}_{\text{fluide}}(M, t) \cdot \vec{n}$ $= \vec{v}_{\text{solide}}(M, t) \cdot \vec{n}$	$\vec{v}_{\text{fluide}}(M, t) = \vec{v}_{\text{solide}}(M, t)$
Fluide–fluide non miscibles	$\vec{v}_{\text{fluide 1}}(M, t) \cdot \vec{n}$ $= \vec{v}_{\text{fluide 2}}(M, t) \cdot \vec{n}$	$\vec{v}_1(M, t) = \vec{v}_2(M, t),$ $P_1(M, t) = P_2(M, t),$ $d^2 \vec{F}_{\text{vis 1}}(M, t) = d^2 \vec{F}_{\text{vis 2}}(M, t).$

Exemple**Conditions limites cinématiques**

$$z = 0 : v_x(0) = 0.$$

$$z = e : \vec{v}_{x,\text{liq}}(z = e) = \vec{v}_{x,\text{air}}(z = e).$$

Cette dernière condition est inutile.

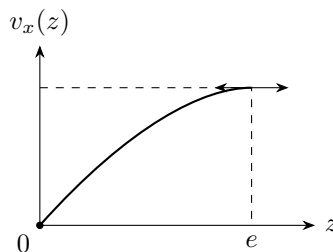
Condition limite dynamique

$$P(x, y, z = e) = P_0.$$

$$\eta_{\text{air}} d^2 S \frac{\partial v_{x,\text{air}}}{\partial z} \bigg|_{z=e} \vec{u}_x = \eta_{\text{liq}} d^2 S \frac{\partial v_{x,\text{liq}}}{\partial z} \bigg|_{z=e} \vec{u}_x.$$

Avec l'hypothèse $\eta_{\text{air}} \simeq 0$, on néglige la viscosité de l'air :

$$\frac{\partial v_{x,\text{liq}}}{\partial z} \bigg|_{z=e} = 0.$$

**III.4. Modèle de l'écoulement parfait et notion de la couche limite**

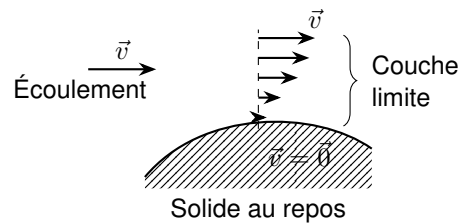
Définition : un écoulement parfait est un écoulement pour lequel tous les phénomènes diffusifs sont négligés, en particulier la diffusion de la quantité de mouvement, donc la viscosité.

Conséquences

- La viscosité est négligée. Les seules forces de contact sont les forces de pression. **Attention** : il ne s'agit pas du champ de pression statique.
- On néglige tous les phénomènes irréversibles. Toutes les particules subissent des transformations isentropiques : il n'y a ni échange de chaleur ni création d'entropie.

$$R_e = \frac{\text{transport de quantité de mouvement par convection}}{\text{transport de quantité de mouvement par diffusion}}.$$

On peut modéliser un écoulement par un écoulement parfait si $R_e \gg 1$.



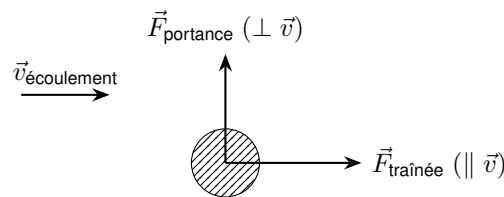
Les forces de viscosité ne sont pas négligeables très près de l'obstacle : c'est la couche limite. Elle assure la transition entre $\vec{v} = \vec{0}$, due à l'accrochement au solide, et l'écoulement à la vitesse $\vec{v}$. Un écoulement réel à grand R_e est assimilable à un écoulement parfait, sauf dans une couche de faible épaisseur autour des parois solides, la **couche limite**, dans laquelle les phénomènes de viscosité sont prédominants. On note δ l'épaisseur de la couche limite et L la distance caractéristique.

$$\delta = \frac{L}{\sqrt{R_e}}.$$

Autour d'une voiture à 90 km/h, avec $L \sim 2$ m, on a $R_e \sim 10^6$ et $\delta \sim \text{mm}$: la couche limite est très fine.

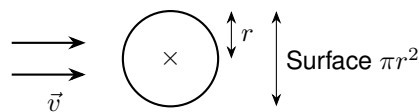
IV. Traînée d'un solide dans un fluide

IV.1. Position du problème



Attention : $\vec{F}_{\text{portance}}$ n'est pas la poussée d'Archimède.

IV.2. Expression de la force de traînée pour une sphère



$$R_e = \frac{\mu v (2r)}{\eta}.$$

$$C_x = \frac{f_{\text{traînée}}}{\frac{1}{2} \mu_{\text{fluide}} S v^2} = \frac{2f}{\mu_{\text{fluide}} \pi r^2 v^2}.$$

Pour $R_e < 1$:

$$C_x = \frac{24}{R_e}.$$

$$C_x = \frac{24}{R_e} = \frac{2f}{\mu_{\text{fluide}} \pi r^2 v^2} = \frac{24}{2r} \frac{\eta_{\text{fluide}}}{\mu_{\text{fluide}} v}.$$

$$f = \frac{6\eta_{\text{fluide}}}{\mu_{\text{fluide}} r v} \mu_{\text{fluide}} \pi r^2 v^2, \quad f = 6\eta_{\text{fluide}} \pi r v.$$

Donc, pour $Re < 1$:

$$\vec{f}_{\text{traînée}} = -6\pi\eta r\vec{v}.$$

Pour $2 \times 10^3 < Re < 2 \times 10^5$, $C_x \simeq \text{cste} = C$ et

$$f = \mu_{\text{fluide}} \pi r^2 \frac{C}{2} v^2.$$

$$\vec{f}_{\text{traînée}} = -\frac{C}{2} \mu_{\text{fluide}} \pi r^2 v \vec{v}.$$

Autres zones : il n'existe pas de formule générale.

Exemple : chute d'une bille dans l'eau

$$m = 0,050 \text{ g}, \quad r = 2,0 \text{ mm}.$$

Hypothèse : $Re < 1$, à vérifier. Alors $\vec{f} = -6\pi\eta r\vec{v}$.

On cherche la vitesse limite. Le théorème de la quantité de mouvement appliqué à la bille donne

$$m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{\Pi}_A - 6\pi\eta r\vec{v}.$$

À la vitesse limite, $\vec{a} = \vec{0}$.

$$v = \frac{mg - \Pi_A}{6\pi\eta r}.$$

Application numérique : $v = 4 \text{ m/s}$ et $Re = 2 \times 10^4$. **L'hypothèse est fausse.**

Hypothèse : $2 \times 10^3 < Re < 2 \times 10^5$. De la même manière,

$$\vec{0} = m\vec{g} + \vec{\Pi}_A - \frac{C}{2} \mu_{\text{fluide}} \pi r^2 v \vec{v}, \quad v = \sqrt{\frac{mg - \Pi_A}{\frac{C}{2} \mu_{\text{fluide}} \pi r^2}}.$$

$$v \simeq 0,2 \text{ m s}^{-1}, \quad Re \simeq 7 \times 10^2.$$

L'hypothèse est fausse, mais elle n'est pas très éloignée du résultat. On est en régime intermédiaire ; la deuxième hypothèse est plus proche.

Généralisation

Pour un objet quelconque dans l'écoulement :

$$Re < 1 : \quad \vec{f} = -\alpha\eta L\vec{v}.$$

La force est proportionnelle à v .

$$Re > 10^3 : \quad \vec{f} = -\beta\mu_{\text{fluide}} S_{\text{app}} v \vec{v}.$$

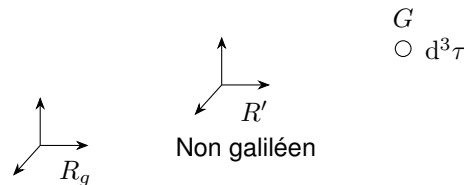
La force est proportionnelle à v^2 et dépend de la surface apparente S_{app} .

Expérience : deux cônes de papier

Dans l'air, $\eta_{\text{air}} = 10^{-5} \text{ Pl}$ et $Re \gg 10^3$.

$$\vec{f} = -\beta \mu_{\text{air}} S_{\text{app}} v \vec{v}, \quad v_{\text{lim}} = \sqrt{\frac{mg}{\beta \mu S_{\text{app}}}}.$$

Avec une surface apparente S_{app} plus grande, la vitesse limite v_{lim} est plus petite.

V. Statique des fluides en référentiel non galiléen

On applique le théorème de la quantité de mouvement à la particule :

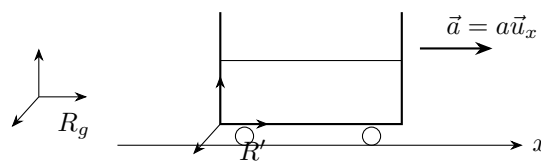
$$d^3M \vec{a}(G) = \underbrace{\vec{f}_V d^3\tau}_{\text{forces à distance}} + \underbrace{(-\overrightarrow{\text{grad}}P + \eta \Delta \vec{v}) d^3\tau}_{\text{pression et viscosité}} - \mu \vec{a}_e(G) d^3\tau - \mu \vec{a}_c(G) d^3\tau.$$

En statique, $\vec{v} = \vec{0}$ et $\vec{a} = \vec{0}$. Ainsi,

$$\eta \Delta \vec{v} = \vec{0}, \quad \mu \vec{a}_c(G) d^3\tau = 0, \\ \vec{0} = \vec{f}_V d^3\tau - \overrightarrow{\text{grad}}P d^3\tau - \mu \vec{a}_e(G) d^3\tau.$$

D'où :

$$\vec{f}_V = \overrightarrow{\text{grad}}P + \mu \vec{a}_e(G).$$

V.1. Liquide dans un récipient en translation dans un référentiel galiléen

Le référentiel R' , lié au chariot, est non galiléen. Il est en translation rectiligne uniformément accélérée par rapport à R_g . On suppose que le liquide est au repos :

$$\vec{f}_V - \overrightarrow{\text{grad}}P - \mu \vec{a}_e = \vec{0}.$$

$$\mu \vec{g} = \overrightarrow{\text{grad}}P + \mu a \vec{u}_x.$$

Pour un liquide, μ est supposée constante :

$$-\mu g \vec{u}_z = \overrightarrow{\text{grad}}P + \mu a \vec{u}_x, \quad \vec{0} = \overrightarrow{\text{grad}}(P + \mu a x + \mu g z).$$

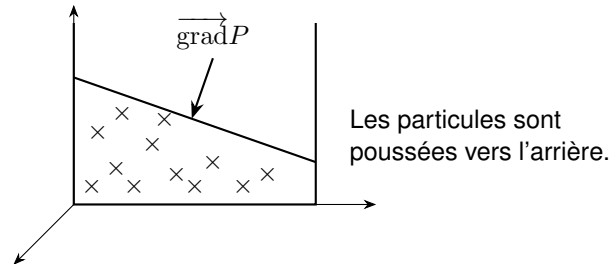
Alors $P + \mu a x + \mu g z = \text{cste}$, d'où

$$P = \text{cste} - \mu a x - \mu g z.$$

Autre méthode : méthode de sup

$$\begin{aligned}\frac{\partial P}{\partial x} &= -\mu a \implies P(x, y, z) = -\mu a x + f(y, z), \\ \frac{\partial P}{\partial y} &= 0, \\ \frac{\partial P}{\partial z} &= -\mu g \implies P(x, y, z) = -\mu g z + f(x, y).\end{aligned}$$

Donc $P = -\mu a x - \mu g z + \text{cste.}$

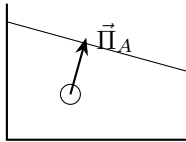
**Surface libre**

Sur la surface, $P(M) = P_0$. Ainsi,

$$-\mu g z - \mu a x + \text{cste} = P_0, \quad z = -\frac{a}{g}x + \text{cste}'.$$

La surface libre est un plan.

Remarque : une surface isobare est perpendiculaire à $\vec{\text{grad}}P$.

Complément : poussée d'Archimède en référentiel non galiléen

La direction de la poussée d'Archimède est liée aux forces d'inertie d'entraînement.

Complément : gaz parfait

$$P = \frac{\mu R T}{M}.$$

On a toujours $\vec{\text{grad}}P = \mu \vec{g} - \mu a \vec{u}_x$, soit

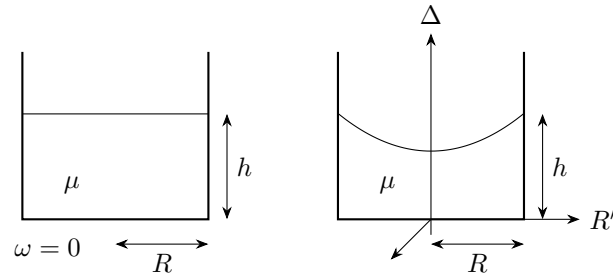
$$\begin{cases} \frac{\partial P}{\partial x} = -\mu a = -\frac{PM}{RT}a, \\ \frac{\partial P}{\partial y} = 0, \\ \frac{\partial P}{\partial z} = -\mu g = -\frac{PM}{RT}g. \end{cases} \quad P = P(x, z).$$

$$\int \frac{\partial P}{P} = -\frac{Ma}{RT} \partial x \implies \ln P = -\frac{Ma}{RT}x + f(z),$$

$$\int \frac{\partial P}{P} = -\frac{Mg}{RT} \partial z \implies \ln P = -\frac{Mgz}{RT} + g(x).$$

$$\ln P = -\frac{Max}{RT} - \frac{Mgz}{RT} + k, \quad P(x, z) = k' e^{-\frac{M}{RT}(ax+gz)}.$$

V.2. Liquide dans une cuve en rotation uniforme autour d'un axe fixe dans un référentiel galiléen

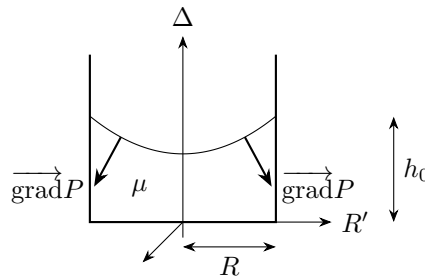


Le référentiel R_g est galiléen. Le référentiel R' , lié à la cuve en rotation uniforme autour de Δ , est non galiléen. Le référentiel d'étude est R' ; le fluide y est au repos.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\text{grad}}P &= \vec{f}_V - \mu \vec{a}_e \\ &= \mu \vec{g} + \mu \omega^2 \overrightarrow{HM} \\ &= -\mu g \vec{u}_z + \mu \omega^2 r \vec{u}_r \\ &= \overrightarrow{\text{grad}} \left(-\mu g z + \frac{1}{2} \mu \omega^2 r^2 \right).\end{aligned}$$

$$\overrightarrow{\text{grad}} \left(P + \mu g z - \frac{1}{2} \mu \omega^2 r^2 \right) = \vec{0}.$$

$$P(r, \theta, z) = K - \mu g z + \frac{1}{2} \mu \omega^2 r^2.$$



Surface libre

Sur la surface libre, $P(M) = P_0$, donc

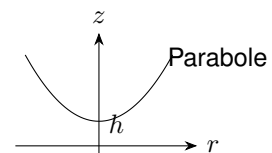
$$P_0 = K - \mu g z + \frac{1}{2} \mu \omega^2 r^2.$$

Conditions initiales : $r = 0, z = h, P = P_0$. Ainsi, $K = P_0 + \mu g h$. Donc

$$P_0 = P_0 + \mu g h - \mu g z + \frac{1}{2} \mu \omega^2 r^2.$$

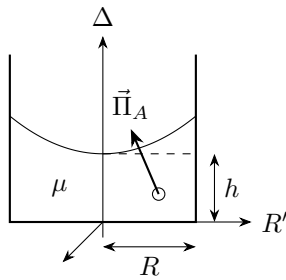
$$z = h + \frac{1}{2} \frac{\omega^2}{g} r^2.$$

La surface libre est un **paraboloïde**.



Complément : fluide non compressible

$\mu \neq \text{cste}$: cf. TD F1, ultracentrifugation.

Complément : poussée d'Archimède

Pour trouver h , on utilise la conservation de la matière. Dans le cas d'un fluide incompressible, on utilise la conservation du volume.

$$h_0 \pi R^2 = h \pi R^2 + \iint_{\substack{r:0 \rightarrow R \\ \theta:0 \rightarrow 2\pi}} \underbrace{r \, dr \, d\theta}_{=d^2S \text{ pour une surface horizontale en coordonnées polaires}} \left(\frac{\omega^2 r^2}{2g} \right).$$

$$h_0 \pi R^2 = h \pi R^2 + 2\pi \int_0^R \frac{\omega^2}{2g} r^3 \, dr = h \pi R^2 + \frac{\pi \omega^2 R^4}{4g}.$$